

Cálculo Multivariable: Apuntes de Clase

Levario Medina Sergio
Hernández Jiménez Irmin

15 de junio de 2026

Índice

1. Límites y Continuidad de Funciones Escalares	2
1.1. Definición formal del límite	2
1.1.1. Interpretación geométrica de la definición ε - δ	2
1.2. Propiedades algebraicas del límite	3
1.3. Cálculo de límites	3
1.3.1. Estrategia 1: Sustitución directa	3
1.3.2. Estrategia 2: Método de trayectorias	3
1.3.3. Estrategia 3: Coordenadas polares	4
1.3.4. Teorema del emparedado	5
1.4. Continuidad	6
1.4.1. Funciones continuas elementales	6
1.4.2. Extensión continua de una función	6
1.4.3. Discontinuidades y su clasificación	6
1.5. Ejercicios	7
2. Derivadas Parciales	10
2.1. Definición	10
2.2. Notaciones	10
2.3. Cálculo de derivadas parciales	11
2.4. Interpretación geométrica y conceptual	11
2.5. Generalización para n variables	12
2.6. Derivadas parciales de orden superior	12
2.7. Teorema de Clairaut	13
2.8. Ejercicios	13

1. Límites y Continuidad de Funciones Escalares

En el cálculo de una variable, al calcular $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, el punto x solo puede acercarse a a por dos caminos: por la izquierda o por la derecha. En el cálculo multivariable, la situación es radicalmente más compleja: el punto (x, y) puede acercarse a (x_0, y_0) por infinitos caminos distintos: rectas, parábolas, espirales, etc. Esto hace que demostrar la existencia de un límite sea más complicado.

1.1. Definición formal del límite

Definición: Límite de una función de dos variables

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y sea (x_0, y_0) un punto de acumulación del dominio D . Se dice que el límite de f cuando (x, y) tiende a (x_0, y_0) es el número real L , y se escribe:

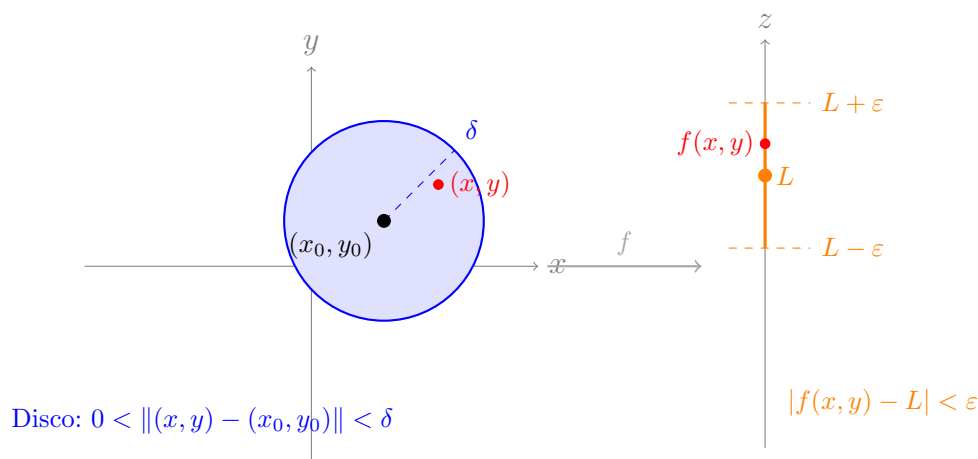
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L$$

si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que:

$$0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \implies |f(x, y) - L| < \varepsilon$$

En otras palabras: todos los puntos del dominio dentro del disco de radio δ centrado en (x_0, y_0) — excepto el propio centro — tienen imágenes dentro del intervalo $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$.

1.1.1. Interpretación geométrica de la definición ε - δ



La definición exige que sin importar el camino por el que (x, y) se acerque a (x_0, y_0) , el valor $f(x, y)$ siempre deba converger al mismo L . Este es el requisito clave que distingue el límite multivariable del univariable.

La definición se extiende a funciones de n variables reemplazando el disco por una bola en $\mathbb{R}^n$: $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta \implies |f(\mathbf{x}) - L| < \varepsilon$, donde $\|\cdot\|$ es la norma euclídea en $\mathbb{R}^n$.

1.2. Propiedades algebraicas del límite

Al igual que en una variable, los límites multivariables satisfacen las reglas aritméticas estándar.

Teorema: Álgebra de límites

Si $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L$ y $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x,y) = M$, entonces:

1. $\lim(f \pm g) = L \pm M$
2. $\lim(f \cdot g) = L \cdot M$
3. $\lim \frac{f}{g} = \frac{L}{M}$, siempre que $M \neq 0$
4. $\lim[f(x,y)]^n = L^n$, para n entero positivo

1.3. Cálculo de límites

Existen tres estrategias principales para evaluar un límite multivariable.

1.3.1. Estrategia 1: Sustitución directa

Si f es un polinomio o una función racional bien definida en (x_0, y_0) , el límite se calcula simplemente evaluando:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0, y_0)$$

Ejemplo.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{x^2 + 3y}{x + y} = \frac{1 + 6}{1 + 2} = \frac{7}{3}$$

Cuando la sustitución produce una indeterminación ($\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, etc.), es necesario usar técnicas algebraicas: factorización, racionalización o cambio de variable.

Ejemplo con indeterminación.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x - y} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x - y)(x + y)}{x - y} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x + y) = 0$$

1.3.2. Estrategia 2: Método de trayectorias

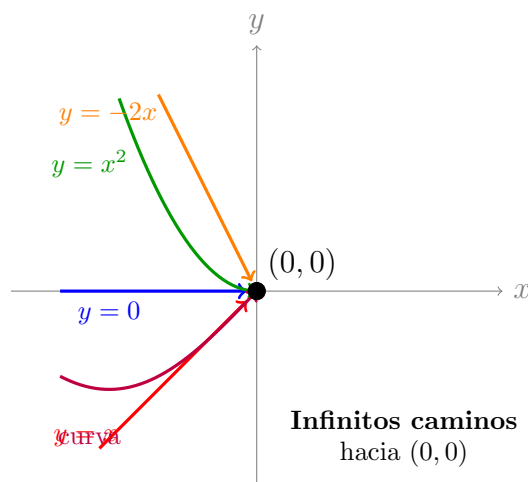
Este método se usa para demostrar que un límite no existe. Si se puede encontrar al menos dos trayectorias que se acercan al mismo punto pero producen valores límite distintos, entonces el límite no existe.

Nota: Principio de trayectorias

Si existen dos caminos C_1 y C_2 que convergen a (x_0, y_0) tales que:

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ (x,y) \in C_1}} f(x,y) = L_1 \neq L_2 = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ (x,y) \in C_2}} f(x,y)$$

entonces $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$ **no existe**.



Ejemplo. Demostrar que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ no existe.

Trayectoria C_1 : $y = 0$ (eje x). Al sustituir $y = 0$:

$$\frac{x \cdot 0}{x^2 + 0} = 0 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

Trayectoria C_2 : $y = x$. Al sustituir $y = x$:

$$\frac{x \cdot x}{x^2 + x^2} = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2}$$

Como $0 \neq \frac{1}{2}$, el límite no existe.

Para funciones homogéneas o cocientes de polinomios en el origen, es útil probar la familia de rectas $y = mx$. Si el límite a lo largo de $y = mx$ depende de m , el límite general no existe.

Ejemplo con familia $y = mx$. Sea $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$. A lo largo de $y = mx$:

$$f(x, mx) = \frac{x^2 \cdot mx}{x^4 + m^2 x^2} = \frac{mx^3}{x^2(x^2 + m^2)} = \frac{mx}{x^2 + m^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

Todas las rectas dan 0. Pero a lo largo de la parábola $y = x^2$:

$$f(x, x^2) = \frac{x^2 \cdot x^2}{x^4 + x^4} = \frac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2}$$

El límite no existe, aunque todas las rectas hubieran dado el mismo resultado. Esto ilustra que pasar la prueba de rectas **no es suficiente** para garantizar la existencia del límite.

1.3.3. Estrategia 3: Coordenadas polares

Para límites en el origen $(0, 0)$, el cambio a coordenadas polares $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ transforma el problema:

$$(x, y) \rightarrow (0, 0) \iff r \rightarrow 0^+ \quad (\text{para cualquier } \theta)$$

Nota: Criterio polar

Si al sustituir $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ la expresión de f se puede acotar como $|f| \leq g(r)$ donde $g(r) \rightarrow 0$ cuando $r \rightarrow 0^+$ independientemente de θ , entonces:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$$

Si la expresión resultante depende de θ de forma irreductible, el límite probablemente no existe.

Ejemplo 1: límite que existe. Sea $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3}{x^2 + y^2}$.

En polares: $x^2 + y^2 = r^2$, $x^3 = r^3 \cos^3 \theta$:

$$\frac{r^3 \cos^3 \theta}{r^2} = r \cos^3 \theta$$

Dado que $|\cos \theta| \leq 1$, se tiene $|r \cos^3 \theta| \leq r \rightarrow 0$. Por lo tanto, el límite es **0**.

Ejemplo 2: límite que no existe. Sea $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$.

En polares:

$$\frac{r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta}{r^2} = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos(2\theta)$$

El resultado depende de θ : no converge a un valor único. El límite no existe.

1.3.4. Teorema del emparedado**Teorema: Teorema del emparedado**

Si existen funciones g y h tales que $g(x,y) \leq f(x,y) \leq h(x,y)$ en un entorno de (x_0, y_0) , y además:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} h(x,y) = L$$

entonces $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L$.

Este teorema es la herramienta formal que justifica el criterio polar: si se acota $|f| \leq r \cdot M$ donde M es una constante (o función acotada en θ), entonces $-rM \leq f \leq rM$ y ambas cotas tienden a 0.

Ejemplo. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$.

Usando $|y| \leq \sqrt{x^2 + y^2} = r$ y $x^2 \leq x^2 + y^2 = r^2$:

$$\left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{x^2 |y|}{x^2 + y^2} \leq \frac{r^2 \cdot r}{r^2} = r \rightarrow 0$$

Por el Teorema del Emparedado, el límite es **0**.

1.4. Continuidad

Definición: Continuidad en un punto

Una función $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en el punto $(x_0, y_0) \in D$ si se satisfacen simultáneamente las tres condiciones:

1. $f(x_0, y_0)$ está definida.
2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ existe.
3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$.

Si f es continua en todos los puntos de D , se dice que f es continua en D .

1.4.1. Funciones continuas elementales

Teorema: Continuidad de funciones elementales

Las siguientes funciones son continuas en todo su dominio natural:

- Todo polinomio $p(x, y) = \sum a_{ij}x^i y^j$.
- Toda función racional $p(x, y)/q(x, y)$ donde $q(x, y) \neq 0$.
- Las funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas y raíces aplicadas a expresiones continuas.
- La composición de funciones continuas: si $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, entonces $\phi \circ g$ es continua.

1.4.2. Extensión continua de una función

Cuando una función presenta una indeterminación en un punto, puede ser posible extenderla de manera continua redefiniendo su valor en ese punto.

Ejemplo. Sea $f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$ para $(x, y) \neq (0, 0)$. En polares:

$$\frac{r^3(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)}{r^2} = r(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)$$

Como $|\cos^3 \theta + \sin^3 \theta| \leq 2$, se tiene que $|f| \leq 2r \rightarrow 0$. Por tanto:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$$

Definiendo $f(0, 0) = 0$, la función extendida es continua en el origen.

1.4.3. Discontinuidades y su clasificación

Una función puede ser discontinua en un punto (x_0, y_0) por tres razones:

- **No está definida:** $(x_0, y_0) \notin D$.

- **El límite no existe:** la función oscila o toma valores distintos según el camino.
- **El límite existe pero no coincide con $f(x_0, y_0)$:** discontinuidad evitable.

1.5. Ejercicios

1. Calcule los siguientes límites usando sustitución directa. Identifique por qué la sustitución es válida en cada caso.

$$a) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (3x^2 - 2xy + y)$$

$$b) \lim_{(x,y) \rightarrow (-1,3)} (x^3 + 2xy - y^2)$$

2. Calcule los siguientes límites de funciones racionales. Verifique previamente que el denominador no se anula en el punto límite.

$$a) \lim_{(x,y) \rightarrow (2,-1)} \frac{x^2 + y}{x - y + 1}$$

$$b) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{3xy - y^2}{x + y}$$

3. Calcule los siguientes límites aplicando el teorema de continuidad de funciones elementales (trigonométricas, exponenciales y su composición).

$$a) \lim_{(x,y) \rightarrow (0, \pi/2)} e^x \sin(y)$$

$$b) \lim_{(x,y) \rightarrow (\pi, 0)} [x \cos(y) + e^y]$$

$$c) \lim_{(x,y) \rightarrow (4, 1)} \sqrt{x + y^2} \cdot \ln(xy)$$

4. La sustitución directa produce una indeterminación en los siguientes límites. Utilice factorización algebraica para resolverlos.

$$a) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x^2 - y^2}{x - y}$$

$$b) \lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} \frac{2x^2 - xy - y^2}{2x + y}$$

Sugerencia: intente factorizar el numerador como producto de dos binomios.

5. Calcule el siguiente límite.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{x^2 + y^2 + 4} - 2}{x^2 + y^2}$$

6. Sea la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 1 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Determine si f es continua en $(0, 0)$ verificando las tres condiciones de la definición. En caso de que no lo sea, clasifique el tipo de discontinuidad.

7. Demuestre que el siguiente límite no existe:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2xy}{x^2 + y^2}$$

8. Utilice el método de trayectorias para determinar si existen los siguientes límites. Justifique su conclusión.

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - 2y^2}{x^2 + y^2}$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^4}$

9. Calcule los siguientes límites:

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4}{x^2 + y^2}$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

10. Determina si los límites existen y, en caso afirmativo, calcule su valor. Justifique su conclusión.

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 - xy^2}{x^2 + y^2}$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2}$

11. Calcule el siguiente límite aplicando el Teorema del Emparedado.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \sin(y)}{x^2 + y^2}$$

12. Sea la función $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x,y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}.$$

a) Use coordenadas polares para calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$.

b) Defina la extensión continua

$$\tilde{f}(x,y) = \begin{cases} f(x,y) & \text{si } (x,y) \neq (0,0), \\ c & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Determine el valor de c que hace a $\tilde{f}$ continua en el origen y justifique su respuesta verificando las tres condiciones de continuidad.

13. Considere el límite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 y}{x^4 + y^2}.$$

- a) Evalúe el límite a lo largo de la familia de rectas $y = mx$ (con $m \in \mathbb{R}$) y determine el valor que se obtiene para cada m .
- b) Evalúe el límite a lo largo de la parábola $y = x^2$ y compare el resultado con el del apartado anterior.
- c) Concluya sobre la existencia del límite.

14. Sea la función

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 1 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- a) Calcule $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x, y)$ usando el Teorema del Emparedado.
- b) Clasifique el tipo de discontinuidad de g en $(0, 0)$.
- c) Determine, si es posible, un valor c^* tal que la función redefinida con $g(0, 0) = c^*$ sea continua en el origen.

15. Demuestra mediante la definición ε - δ , que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0.$$

2. Derivadas Parciales

El análisis de funciones de varias variables requiere una noción de tasa de cambio que respete la estructura multidimensional del dominio. En una variable, la derivada mide cómo cambia $f(x)$ cuando x varía. En varias variables, la pregunta más natural es: ¿cómo cambia $f(x, y)$ cuando solo una de las variables varía, mientras la otra permanece fija? La respuesta a esta pregunta es la derivada parcial.

2.1. Definición

Definición: Derivada parcial

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y sea (x_0, y_0) un punto interior del dominio D . La derivada parcial de f con respecto a x en (x_0, y_0) se define como:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

siempre que el límite exista. De forma análoga, la derivada parcial con respecto a y en (x_0, y_0) es:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}$$

La estructura de la definición es idéntica a la de la derivada ordinaria: se perturba una sola variable, se mide el cociente de diferencias y se toma el límite. La única diferencia es que la otra variable permanece constante durante el proceso.

Ejemplo. Sea $f(x, y) = x^2 + xy$. Por definición:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^2 + (1+h) \cdot 2 - (1+2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 2h + 2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 4) = 4$$

2.2. Notaciones

Para una función $z = f(x, y)$, la derivada parcial con respecto a x admite varias escrituras equivalentes:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial x} = f_x = \partial_x f = D_x f$$

y de forma análoga para y :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial y} = f_y = \partial_y f = D_y f$$

Para indicar que la derivada se evalúa en un punto específico (x_0, y_0) se escribe $f_x(x_0, y_0)$ o $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}$.

La notación f_x es compacta y útil en cálculos. La notación de Leibniz $\frac{\partial f}{\partial x}$ es más explícita y facilita la identificación de la variable de derivación, lo que la hace conveniente en contextos donde intervienen muchas variables.

2.3. Cálculo de derivadas parciales

Nota: Regla práctica

Para calcular $\frac{\partial f}{\partial x}$, se trata y como una constante y se deriva con respecto a x usando las reglas ordinarias de derivación. Para calcular $\frac{\partial f}{\partial y}$, se trata x como una constante y se deriva con respecto a y .

Todas las reglas de derivación de una variable se aplican sin modificación: la regla del producto, la del cociente y la de la cadena funcionan igual, porque en cada derivada parcial solo hay una variable activa.

Ejemplo 1. Sea $f(x, y) = x^3y^2 + 2xy - y^4$.

$$f_x = 3x^2y^2 + 2y \quad f_y = 2x^3y + 2x - 4y^3$$

Ejemplo 2. Sea $g(x, y) = \sin(x^2 + y)$. Aplicando la regla de la cadena:

$$g_x = \cos(x^2 + y) \cdot 2x \quad g_y = \cos(x^2 + y)$$

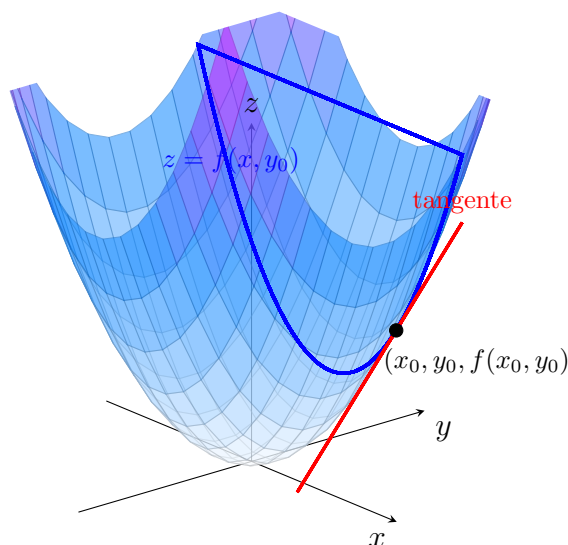
Ejemplo 3. Sea $h(x, y) = e^{xy} \ln y$. Al derivar con respecto a x se trata $\ln y$ como constante, y al derivar con respecto a y se aplica la regla del producto:

$$h_x = ye^{xy} \ln y \quad h_y = xe^{xy} \ln y + \frac{e^{xy}}{y}$$

2.4. Interpretación geométrica y conceptual

Considérese la superficie $z = f(x, y)$ y un punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ sobre ella. Si se intersecta la superficie con el plano vertical $y = y_0$, se obtiene una curva plana que puede verse como la gráfica de la función de una variable $z = f(x, y_0)$. La derivada parcial $f_x(x_0, y_0)$ es la pendiente de la recta tangente a esa curva en el punto considerado.

De forma análoga, la intersección con el plano $x = x_0$ da la curva $z = f(x_0, y)$, y $f_y(x_0, y_0)$ es la pendiente de su recta tangente.



Conceptualmente, $f_x(x_0, y_0)$ mide la tasa de cambio instantánea de f en la dirección del eje x al pasar por (x_0, y_0) . Si $f_x > 0$, la función crece al moverse en esa dirección; si $f_x < 0$, decrece. La misma idea se aplica a f_y en la dirección y . Cada derivada parcial da información sobre el comportamiento de f en una dirección coordenada, sin decir nada sobre las demás.

2.5. Generalización para n variables

La definición se extiende sin dificultad a funciones de n variables.

Definición: Derivada parcial en $\mathbb{R}^n$

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y sea $\mathbf{x}_0 = (x_1, \dots, x_n) \in D$ un punto interior. La derivada parcial de f con respecto a la i -ésima variable en $\mathbf{x}_0$ es:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - f(\mathbf{x}_0)}{h}$$

Para calcularla, se fijan todas las variables excepto x_i y se aplican las reglas ordinarias de derivación. El resultado es una función que, en general, depende de todas las variables.

Ejemplo. Sea $f(x, y, z) = x^2yz + e^{xz}$.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xyz + ze^{xz} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2z \quad \frac{\partial f}{\partial z} = x^2y + xe^{xz}$$

2.6. Derivadas parciales de orden superior

Si f_x y f_y son a su vez diferenciables, se pueden calcular sus derivadas parciales, obteniendo derivadas de segundo orden. Para $f(x, y)$ existen cuatro:

$$\begin{aligned} f_{xx} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) & f_{yy} &= \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \\ f_{xy} &= \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) & f_{yx} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \end{aligned}$$

Las derivadas f_{xx} y f_{yy} se denominan derivadas puras, y f_{xy} , f_{yx} se denominan derivadas mixtas. En la notación de Leibniz, el orden de derivación se lee de derecha a izquierda:

$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ indica que se deriva primero con respecto a x y luego con respecto a y .

El proceso se puede iterar para obtener derivadas de cualquier orden. Una derivada de orden k se obtiene aplicando k veces la operación de derivación parcial, posiblemente con respecto a variables distintas.

Ejemplo. Sea $f(x, y) = x^3y + \sin(xy)$.

$$\begin{aligned} f_x &= 3x^2y + y \cos(xy) & f_y &= x^3 + x \cos(xy) \\ f_{xx} &= 6xy - y^2 \sin(xy) & f_{yy} &= -x^2 \sin(xy) \\ f_{xy} &= 3x^2 + \cos(xy) - xy \sin(xy) & f_{yx} &= 3x^2 + \cos(xy) - xy \sin(xy) \end{aligned}$$

Se observa que $f_{xy} = f_{yx}$. Esta igualdad no es casual: es consecuencia del teorema de Clairaut.

2.7. Teorema de Clairaut

Teorema: Teorema de Clairaut

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Si las derivadas mixtas f_{xy} y f_{yx} están definidas en un entorno abierto del punto (x_0, y_0) y son continuas en (x_0, y_0) , entonces:

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$$

La hipótesis de continuidad es necesaria: existen funciones para las que f_{xy} y f_{yx} existen en un punto pero son distintas, precisamente porque alguna de las dos no es continua allí.

Ejemplo de aplicación. Sea $f(x, y) = e^{x^2y}$. Se tiene:

$$f_x = 2xy e^{x^2y} \quad f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y}(2xy e^{x^2y}) = 2x e^{x^2y} + 2x \cdot x^2y e^{x^2y} = 2x(1 + x^2y) e^{x^2y}$$

$$f_y = x^2 e^{x^2y} \quad f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 e^{x^2y}) = 2x e^{x^2y} + x^2 \cdot 2xy e^{x^2y} = 2x(1 + x^2y) e^{x^2y}$$

Como ambas derivadas son continuas, el teorema garantiza $f_{xy} = f_{yx}$, lo que se verifica directamente.

El teorema se extiende a funciones de n variables y a derivadas mixtas de cualquier orden: si todas las derivadas parciales de orden k son continuas, el resultado no depende del orden en que se apliquen las k derivaciones.

2.8. Ejercicios

1. Calcule f_x y f_y usando la definición de límite para cada función en el punto indicado.

a) $f(x, y) = 3x^2 - 2xy$ en $(1, 1)$

b) $f(x, y) = xy^2 + x$ en $(2, 1)$

2. Calcule todas las derivadas parciales de primer orden.

a) $f(x, y) = x^4 - 3x^2y^3 + y^5$

b) $g(x, y) = \frac{x^2 - y}{x + 2y}$

c) $h(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 + 1}$

3. Calcule las derivadas parciales de primer orden de las siguientes funciones.

a) $f(x, y) = e^{x^2+y^2}$

b) $g(x, y) = \ln(x^2 + \sin y)$

c) $h(x, y) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$

4. Calcule las derivadas parciales de primer orden de las siguientes funciones de tres variables.

a) $f(x, y, z) = x^2y - yz^3 + xz$

b) $g(x, y, z) = e^{xyz}$

c) $h(x, y, z) = \frac{x + y}{y + z}$

5. Calcule las cuatro derivadas parciales de segundo orden f_{xx} , f_{yy} , f_{xy} y f_{yx} .

a) $f(x, y) = x^3y^2 - 5xy^4$

b) $f(x, y) = \cos(x + 2y)$

c) $f(x, y) = x \ln(xy)$

6. Verifique el teorema de Clairaut calculando f_{xy} y f_{yx} y comprobando que son iguales.

a) $f(x, y) = x^2e^y + y^2 \sin x$

b) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2) \quad ((x, y) \neq (0, 0))$

7. Para $f(x, y) = x^2 + 3xy + y^2$, encuentre las ecuaciones de las rectas tangentes a las curvas de corte con los planos $y = 1$ y $x = 2$ en el punto $(2, 1, 11)$.

8. Calcule las derivadas parciales indicadas.

a) f_{xxy} para $f(x, y) = x^4y^3 - 2x^2y$

b) f_{xyz} para $f(x, y, z) = x^2yz + xy^2z + xyz^2$

c) $\frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}$ para $f(x, y) = e^{xy}$

9. Demuestre que $u(x, t) = e^{-t} \sin x$ satisface la ecuación del calor $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

10. Demuestre que $u(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ satisface la ecuación de Laplace $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ para $(x, y) \neq (0, 0)$.

11. Se define $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ como:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

a) Calcule $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$ usando la definición de límite.

b) Calcule $f_{xy}(0, 0)$ y $f_{yx}(0, 0)$. ¿Se cumple el teorema de Clairaut? Justifique.

12. Sea $f(x, y, z) = x^a y^b z^c$ con $a, b, c \in \mathbb{N}$. Demuestre que:

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} = (a + b + c) f(x, y, z)$$

Este resultado es un caso particular del teorema de Euler para funciones homogéneas.